# SAAS E-COMMERCE ENGINE V2.0

দৈনিক কাজের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন রিপোর্ট (Daily Work Progress Report)

**OFFICIAL TECHNICAL REPORT**

**তারিখ:** ২৩ অক্টোবর ২০২৬
**প্লাটফর্ম:** Multi-Tenant SaaS E-commerce
**রিপোজিটরি:** Sabbir0551/saas-ecommerce-v2

---

### 📌 আজকের মূল অর্জনের সারসংক্ষেপ (Executive Summary)

আজকের ওয়ার্কিং সেশনে ইউজারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের প্রোডাক্ট ব্রাউজিং এক্সপেরিয়েন্সকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং প্রতারক ও ভুয়া কাস্টমার অর্ডার সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে একটি পূর্ণাঙ্গ **AI-Ready Fraud Prevention & Geolocation System** সফলভাবে তৈরি, টেস্ট ও গিটহাবে পুশ করা হয়েছে।

| ১০০% | রিয়েল-টাইম | 8-টায়ার | HTTP 403 |
|---|---|---|---|
| ফুল পেজ প্রোডাক্ট ভিউ | IP ও গুগল ম্যাপ পিন | কাস্টমার ট্রাস্ট স্কোরিং | অটোমেটিক ব্লকলিস্ট প্রোটেকশন |

## ১. ডেডিকেটেড ফুল-পেজ প্রোডাক্ট ভিউ (Dedicated Product Page Overhaul)

### 🛍️ পপআপ মোডাল অপসারিত করে ফুল-পেজ ভিউ বাস্তবায়ন

পূর্বে প্রোডাক্টে ক্লিক করলে ছোট পপআপ মোডাল আসত, যা ইউজার ফ্রেন্ডলি ছিল না। এটি সম্পূর্ণ অপসারণ করে আধুনিক আন্তর্জাতিক মানের ডেডিকেটেড পেজ তৈরি করা হয়েছে:

- **ডেডিকেটেড রাউট:** `/products/[slug]?tenant=smartvolt`
- **বামে মূল প্রোডাক্ট কলাম:** হাই-রেজ্যুলেশন ইমেজ গ্যালারি, কভার ব্যাজ, ভেরিফাইড কাস্টমার রেটিং (৪.৯ ★), ডিসকাউন্ট % হিসাব, ০% ইএমআই মান্থলি পেমেন্ট সিমুলেটর, লাইভ ইনভেন্টরি স্টক স্ট্যাটাস, ডাইনামিক স্পেসিফিকেশন টেবিল, এবং এক্সপ্রেস চেকআউট অ্যাকশন বাটন।
- **ডানপাশে সম্পর্কিত প্রোডাক্ট (Related Products Sidebar):** একই ক্যাটাগরির সম্পর্কিত প্রোডাক্টের থাম্বনেইল, দাম, ছাড় এবং সরাসরি লিঙ্কযুক্ত স্টিকি সাইডবার। সাথে সার্বক্ষণিক হেল্পলাইন কার্ড।
- **নিচে স্টোরের আরও পণ্য (Store Recommendations Grid):** পেজের নিচে রেসপনসিভ ৪-কলাম গ্রিডে স্টোরের অন্যান্য জনপ্রিয় প্রোডাক্টস প্রদর্শিত হয়।

## ২. ভুয়া কাস্টমার সনাক্তকরণ ও লাইফটাইম হিস্ট্রি (Fake Customer Intelligence)

### 🛡️ কাস্টমার লাইফটাইম অর্ডার রেকর্ড ও ট্রাস্ট স্কোরিং

অ্যাডমিন প্যানেলে যেকোনো অর্ডার আসলে ব্যাকএন্ড সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত কাস্টমারের মোবাইল নম্বর দিয়ে তার পূর্ববর্তী সকল অর্ডারের বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে:

- **লাইফটাইম মেট্রিক্স:** মোট অর্ডার সংখ্যা, সফল ডেলিভারি সংখ্যা, কুরিয়ার থেকে ফিরিয়ে দেওয়া/বাতিল অর্ডার এবং ডেলিভারি সফলতার হার (%) তাৎক্ষণিক হিসাব।
- **স্মার্ট ট্রাস্ট ব্যাজ (Trust Score Badges):**
  - 💎 অত্যন্ত বিশ্বস্ত (৮০%+)
  - ✓ বিশ্বস্ত (৫০-৭৯%)
  - ✨ নতুন কাস্টমার
  - ⚠️ সন্দেহজনক কাস্টমার (<৫০%)
  - 🚨 ভুয়া অর্ডার ঝুঁকি
  - 🚫 ব্লক করা কাস্টমার
- **[👁️ হিস্ট্রি] মোডাল:** অর্ডারের পাশে 'হিস্ট্রি' বাটনে ক্লিক করলে কাস্টমারের বিগত সব অর্ডারের তারিখ, অর্ডারের পণ্য, মোট টাকা এবং ডেলিভারি স্ট্যাটাস টেবিল আকারে প্রদর্শিত হয়।

## ৩. ডিভাইস, ব্রাউজার ও ক্লায়েন্ট IP Geolocation গুগল ম্যাপ (Real-Time Location)

### 📍 অটোমেটিক ডিভাইস ডিটেকশন ও গুগল ম্যাপস পিন

চেকআউট ফর্ম সাবমিটের সাথে সাথে ক্লায়েন্টের নেটওয়ার্ক ও ডিভাইস ডেটা ব্যাকএন্ডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রসেস করা হয়:

- **ডিভাইস ও ব্রাউজার ট্র্যাকিং:** কাস্টমার কোন ডিভাইস (মোবাইল / ডেস্কটপ / ট্যাবলেট), কোন ওএস (Android / iOS / Windows / macOS) এবং কোন ব্রাউজার (Chrome / Firefox / Safari) থেকে অর্ডার করেছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে রেকর্ড হয়।
- **ক্লায়েন্ট IP ও শহর রেজোলিউশন:** অর্ডারের সময় ক্লায়েন্টের আসল IP অ্যাড্রেস এবং বাংলাদেশের বিভাগ/শহর ভিত্তিক কোঅর্ডিনেট (Dhaka, Chittagong, Sylhet, Khulna, etc.) নির্ধারণ করা হয়।
- **[🗺️ গুগল ম্যাপে IP লোকেশন পিন]:** অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড থেকে বাটনে ক্লিক করলেই গুগল ম্যাপের মাধ্যমে সঠিক অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে লাইভ লোকেশন পিন প্রদর্শিত হয়।
- **লোকেশন অমিল সতর্কবার্তা (Address Discrepancy Warning):** কাস্টমারের IP লোকেশন যদি এক শহরের হয় কিন্তু পার্সেল পাঠানোর ঠিকানা অন্য শহরের হয়, তবে সিস্টেমে তাৎক্ষণিক লাল সতর্কবার্তা ফ্ল্যাশ করে।

## ৪. কাস্টমার ব্লকলিস্ট ও অর্ডার রেস্ট্রিকশন ইঞ্জিন (Blacklisting Engine)

### 🚫 এক ক্লিকে ভুয়া কাস্টমার ব্লক ও HTTP 403 প্রোটেকশন

প্রতারক গ্রাহক এবং বারবার পার্সেল বাতিল করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা:

- **এক ক্লিকে ব্লক:** অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডে যেকোনো অর্ডারের পাশে `[🚫 কাস্টমার ব্লক]` বাটনে ক্লিক করে কারণ নির্বাচন করলেই গ্রাহক কালো তালিকাভুক্ত হয়ে যায়।
- **ইনস্ট্যান্ট চেকআউট ব্লকিং (HTTP 403):** ব্লক করা ফোন নম্বর, ইমেইল বা IP অ্যাড্রেস ব্যবহার করে প্ল্যাটফর্মের যেকোনো স্টোরে অর্ডার করার চেষ্টা করলে সিস্টেম তাৎক্ষণিক অর্ডার বাতিল করে বাংলায় নোটিশ দেখায়:

  > **বাংলায় গ্রাহক নোটিশ:** "আপনার ফোন নম্বর বা আইপি সাময়িকভাবে স্থগিত (Blocked) করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে গ্রাহক সহায়তায় যোগাযোগ করুন।"

- **সহজ আনব্লক অপশন:** যেকোনো সময় অ্যাডমিন চাইলে এক ক্লিকে কাস্টমারকে ব্লকলিস্ট থেকে মুক্ত করতে পারবেন।

## ৫. পরিবর্তিত ফাইল ও গিটহাব পুশ লগ (GitHub Commit Log)

| ফাইল পাথ | মডিউল | মূল পরিবর্তন ও অবদান |
|---|---|---|
| `frontend/src/app/(storefront)/products/[slug]/page.tsx` | Storefront Product | ফুল পেজ প্রোডাক্ট ভিউ, গ্যালারি, স্পেসিফিকেশন, সম্পর্কিত প্রোডাক্ট সাইডবার ও বটম গ্রিড তৈরি |
| `frontend/src/components/ElectronicsStorefront.tsx` | Storefront Engine | প্রোডাক্ট পপআপ মোডাল অপসারণ এবং ডেডিকেটেড পেজ লিঙ্ক স্থাপন |
| `backend/src/modules/orders/order.routes.ts` | Backend Orders | ডিভাইস ডিটেকশন, IP জিওলোকেশন, ব্লকলিস্ট ভ্যালিডেশন (403), এবং লাইফটাইম হিস্ট্রি এন্ডপয়েন্ট |
| `frontend/src/app/(admin)/admin/dashboard/page.tsx` | Admin Dashboard | ফ্রড ফিল্টার ট্যাব, ট্রাস্ট ব্যাজ, ডিভাইস ও IP কার্ড, গুগল ম্যাপস মোডাল ও ব্লকলিস্ট মোডাল |
| `frontend/src/lib/api.ts` | API Client | ব্লকলিস্ট ও কাস্টমার হিস্ট্রি সংক্রান্ত এপিআই মেথড সংযোজন |

**গিটহাব কমিট সম্পন্ন:** `ed7b0d1` • ব্রাঞ্চ: `main`

https://github.com/Sabbir0551/saas-ecommerce-v2.git

**STATUS: DEPLOYED & TESTED ✓**

স্বত্বাধিকার © ২০২৬ SaaS E-Commerce Engine. সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

তৈরি করেছেন: Antigravity AI Pair Programmer